第三章　函数

3.9　杂题

习　　题

A 组

1. 【北京 2022・7】在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术。图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系，其中 T 为温度（单位：K），P 为压强（单位：bar）。下列结论中正确的是

(A) 当 $T=220,P=1026$ 时，二氧化碳处于液态

(B) 当 $T=270,P=128$ 时，二氧化碳处于气态

(C) 当 $T=300,P=9987$ 时，二氧化碳处于超临界状态

(D) 当 $T=360,P=729$ 时，二氧化碳处于超临界状态

2. 【2010 上海理 17】若 x_0 是方程 $\left(\frac{1}{2}\right)^x=x^{\frac{1}{3}}$ 的解，则 x_0 属于区间

(A) $\left(\frac{2}{3},1\right)$　　(B) $\left(\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$　　(C) $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$　　(D) $\left(0,\frac{1}{3}\right)$

3. 【2024“fiddie”第一次模拟考 9】（多选）深度神经网络是人工智能领域中的重要模型之一，激活函数是神经网络的重要组成部分。Swish 函数 $S(x)=\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{-x}}$ 便是其中一种激活函数。关于 Swish 函数，下列说法正确的是

(A) $S(x)$ 有且仅有一个零点　　(B) $y=S(x)$ 的图象关于原点对称

(C) $S(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 单调递增　　(D) $S(x)$ 有最大值

4. 【2025“漫游数海”回归课本联赛 11】（多选）函数 $f(x)=x^3+bx^2+cx+d$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调递增，在 $[0,2]$ 上单调递减，且有 3 个不同的零点 $\alpha,\beta,2$，则下列说法正确的是

(A) $y=f'(x)$ 的图象经过原点　　(B) $f(1)>2$

(C) $y=f(x)$ 图象的对称中心在第一象限　　(D) $|\alpha-\beta|>3$

5. 设 $\triangle ABC$ 的三边长为 a,b,c，C 为直角，判断 $f(x)=a\mathrm{e}^{ax}+b\mathrm{e}^{bx}-c\mathrm{e}^{cx}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的单调性.

6. 【2003 北京文 14 理 14】将长度为 1 的铁丝分成两段，分别围成一个正方形和一个圆形．当正方形与圆的面积之和最小时，求对应正方形的周长.

7. 已知函数 $y=x^3+ax$ 有两个极值点 $x_1,x_2(x_1<x_2)$，记 $A(x_1,f(x_1)),B(x_2,f(x_2))$。若函数 $y=e^{-ax}$ 的图象上存在点 P，使得 $\triangle ABP$ 是以 P 为顶点的等腰三角形，求 a 的取值范围。

8. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}-a\ln x$。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 设 $k>1$，若存在 $x_0>0$ 使得 $f(x_0)=f(x_0^k)=m$，证明：$m\leqslant 1$。

9.【2025 温州 1.5 模 19】已知函数 $f(x)=\sin^n x+\cos^n x(n\in\mathbb{N}^*)$

(1) 当 n 为偶数时，方程 $f(x)=\dfrac{1}{2025}$ 有解，求 n 的最小值；

(2) 若存在 n，使得关于 x 的不等式 $f(x)+a(\sin x+\cos x)-a\geqslant 0$ 恒成立，求 a 的取值范围。

10.【2013 湖南理 16 改编】（多选）设函数 $f(x)=a^x+b^x-c^x$，其中 $c>a>0,c>b>0$，若 a,b,c 是 $\triangle ABC$ 的三条边长，则下列叙述中正确的是

(A) $\exists x\in(-\infty,1):f(x)<0$

(B) $f(x)$ 只有一个零点

(C) $\exists x\in\mathbb{R}$，使 a^x,b^x,c^x 不能構成一个三角形的三条边长

(D) 若 $\triangle ABC$ 为钝角三角形，则 $\exists x\in(1,2)$，使 $f(x)=0$

11.【2025 温州二模 17】已知函数 $f(x)=\ln(x+1)+\dfrac{ax}{x+1}(a\in\mathbb{R})$.

(1) 若 $f(x)$ 在区间 $(-1,0)$ 上恰有一个零点，求 a 的取值范围；

(2) 当 $a>0$ 时，解方程 $f'(x)-f(x)=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}-\ln\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$.

12.【2026 海淀二模 20】已知函数 $f(x)=\dfrac{x+a}{\sin x+2}$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

(1) 当 $\dfrac{\pi}{2}<a\leqslant 2$ 时，求证：对任意 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right],f(x)<\dfrac{2a}{3}$；

(2) 若关于 x 的方程 $f'(x)=1$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上有且仅有 1 个解，求 a 的最小值.

13. 已知函数 $f(x)=e^x-ax,g(x)=\ln x-ax,a\in\mathbb{R}$，记函数 $F(x)=f(x)-g(x)$ 的最小值为 m，求 $G(x)=e^x-e^m\ln x$ 的最小值.

14. 设 $a>0$ 且 $a\neq 1$, 函数 $f(x)=\dfrac{1+\log_a x}{\log_a(x+1)}$ 存在极值点 x_0.

(1) 求 a 的取值范围；

(2) 求 $x_0+f(x_0)$ 的最小值.

15.【2013 天津理 20】已知函数 $f(x)=x^2\ln x$.

(1) 证明：对任意的 $t>0$, 存在唯一的 s, 使 $t=f(s)$；

(2) 设 (2) 中所确定的 s 关于 t 的函数为 $s=g(t)$, 证明：当 $t>\mathrm{e}^2$ 时，有 $\dfrac{2}{5}<\dfrac{\ln g(t)}{\ln t}<\dfrac{1}{2}$.

16.【2022 北京 20】已知函数 $f(x)=e^x\ln(1+x)$.

(1) 设 $g(x)=f'(x)$，讨论函数 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的单调性；

(2) 证明：对任意的 $s.t\in(0,+\infty)$，有 $f(s+t)>f(s)+f(t)$.

17.【2021 全国乙卷理 20】证明：$g(x)=\dfrac{x+\ln(1-x)}{x\ln(1-x)}<1$

18. 设 $a>0$，且 $a\neq 1$，函数 $f(x)=\sin ax-a\sin x$.

(1) 若 $f(x)$ 在区间 $(0,2\pi)$ 上有唯一的极值点 x_0，证明：$f(x_0)<\min\{2a\pi,(1-a)\pi\}$.

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(0,2\pi)$ 上没有零点，求 a 的取值范围.

19. 【**2025 台州二模 19**】函数 $f(x)$ 的定义域为 D，记 $f(x)$ 的图象在点 $(a,f(a))$ 处的切线方程为 $y=g_a(x)$，定义集合 $P_f=\left\{a\in D\mid \forall x\neq a,\dfrac{f(x)-g_a(x)}{x-a}>0\right\}$，$Q_f=\left\{a\in D\mid \forall x\neq a,\dfrac{f(x)-g_a(x)}{x-a}<0\right\}$.

(1) 若 $f(x)=e^x$，求证：$P_f=\varnothing$；

(2) 若 $f(x)=\left(x^2+2x\right)e^x$，求 $P_f\cup Q_f$，并说明理由.

20. 【**2022T8 联考 22**】已知函数 $f(x)=a\ln x-\sin x+x,a\neq 0$，设 $\theta\in\left(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$，且 $\cos\theta=1+\theta\sin\theta$，证明：当 $\theta^2\sin\theta<a<0$ 时，$f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 恒有两个极值点.

1.

2.

3.

4.

5. 因为 C 为直角，故 $c^2=a^2+b^2$，且 $c>a,b>0$. 对函数求导得 $f'(x)=a^2\mathrm{e}^{ax}+b^2\mathrm{e}^{bx}-c^2\mathrm{e}^{cx}$.

当 $x>0$ 时，$\mathrm{e}^{cx}>\mathrm{e}^{ax}$ 且 $\mathrm{e}^{cx}>\mathrm{e}^{bx}$，从而 $c^2\mathrm{e}^{cx}=a^2\mathrm{e}^{cx}+b^2\mathrm{e}^{cx}>a^2\mathrm{e}^{ax}+b^2\mathrm{e}^{bx}$. 所以 $f'(x)<0$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格单调递减.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 新答案（来源：021-040 简单单调性与简单极值最值.md）：

(1) $f'(x)=x(2\ln x+1)$.

$0<x<\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$ 时，$f'(x)<0$；$x>\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$ 时，$f'(x)>0$.

$f(x)$ 单调递减区间为 $\left(0,\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}\right)$，单调递增区间为 $\left(\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}},+\infty\right)$.

(2) 由 $0<x\leqslant 1$ 时 $f(x)\leqslant 0$，$f(s)=t>0$ 可知 $s>1$，又 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 单调递增，因此至多有一个 s 满足 $f(s)=t$，下证存在 s 满足 $f(s)=t$：

$f(1)=0<t$，$f\left(\sqrt{\mathrm{e}^2+t}\right)=\left(\mathrm{e}^2+t\right)\ln\sqrt{\mathrm{e}^2+t}>\mathrm{e}^2+t>t$，因此存在 $s\in\left(1,\sqrt{\mathrm{e}^2+t}\right)$ 满足 $f(s)=t$.

(3) 问是一道看起来很绕的题目，但只要保持沉着冷静，简单分析一下就发现没有难度：

$t=f(s)\Rightarrow\dfrac{\ln g(t)}{\ln t}=\dfrac{\ln s}{\ln f(s)}=\dfrac{\ln s}{2\ln s+\ln\ln s}=\dfrac{1}{2+\dfrac{\ln\ln s}{\ln s}}$，只需证 $0<\dfrac{\ln\ln s}{\ln s}<\dfrac{1}{2}$：

由（2）问知 $s>1$，若 $1<s\leqslant\mathrm{e}$，则 $f(s)\leqslant f(\mathrm{e})=\mathrm{e}^2<t$，不满足题意，因此 $s>\mathrm{e}$ 即 $\ln s>1$，$\dfrac{\ln\ln s}{\ln s}>0$；

令 $h(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，$h'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，$0<x<\mathrm{e}$ 时 $h'(x)>0,h(x)$ 单调递增；$x>\mathrm{e}$ 时，$h'(x)<0,h(x)$ 单调递减，$h(\ln s)\leqslant h(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}<\dfrac{1}{2}$，问题得证.

新答案（来源：061-080 极值零点数列与切割函数图像.md）：

(1)

$$f'(x)=\begin{cases}3x^2-a-5, & x\leqslant 0\\ (3x-a)(x-1), & x>0\end{cases}$$

$-1<x\leqslant 0$ 时，$f'(x)<3-a-5\leqslant 0$，$f(x)$ 单调递减；

$0<x<1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；

$x>1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；

易见 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不间断，因此 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内单调递减，在区间 $(1,+\infty)$ 内单调递增.

(2) 不妨令 $f'(x_1)=f'(x_2)=f'(x_3)=m$，且 $x_1<x_2<x_3$

即 $y=f'(x)$ 的图像与直线 $y=m$ 有三个交点，且从左至右三个交点的横坐标为 x_1,x_2,x_3.

令 $g_1(x)=3x^2-a-5\,(x\leqslant 0),g_2(x)=(3x-a)(x-1)=3x^2-(a+3)x+a\,(x>0)$

$g_1(x)$ 单调递减，$g_2(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{a+3}{6}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\dfrac{a+3}{6},+\infty\right)$ 上单调递增，因此 $y=m$ 与 $y=g_1(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上有一个交点，横坐标为 x_1；$y=m$ 与 $y=g_2(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{a+3}{6}\right),\left(\dfrac{a+3}{6},+\infty\right)$ 上各有一个交点，横坐标分别为 x_2,x_3.

x_2,x_3 是关于 x 的一元二次方程 $g_2(x)=m$ 的两根因此 $x_2+x_3=\dfrac{a+3}{3}$；

$g_1(x_1)=m<g_2(0)\Rightarrow 3x_1^2-a-5<a\Rightarrow x_1>-\sqrt{\dfrac{5+2a}{3}}$

只需证 $-\sqrt{\dfrac{5+2a}{3}}+\dfrac{a+3}{3}\geqslant -\dfrac{1}{3}$，当 $a\in[-2,0]$ 时，

$-\sqrt{\dfrac{5+2a}{3}}+\dfrac{a+3}{3}\geqslant -\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow \sqrt{\dfrac{5+2a}{3}}\leqslant \dfrac{a+4}{3}\Leftrightarrow 3(5+2a)\leqslant (a+4)^2\Leftrightarrow (a+1)^2\geqslant 0$

显然成立，问题得证.

16.

17.

18.

19.

20.